AI-ИНЖЕНЕР · LLM-ИНТЕГРАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ · МОСКВА, УДАЛЁННО

# ИИ, который работает в бою, а не на демо.

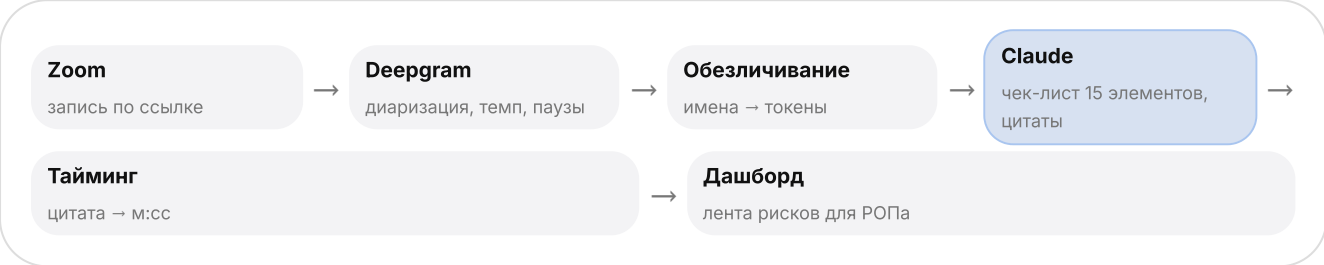
Три года единственный инженер в компании с отделом продаж на 10 человек и 2 000 лидов в месяц. Четыре системы ниже я спроектировал, собрал и держу в эксплуатации один.

| 12 | 177 | 10 | 26 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| проектов в параллели за месяц | коммитов за сентябрь 2026 | ночных конвейеров без платной платформы | встреч в месяц с руководителями и подрядчиками | подрядчиков и сервисов на мне |

КЕЙС 01 · ИИ-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДАЖ

# Каждая встреча менеджера разобрана моделью. 300 в месяц. 26 ₽ за встречу.

Руководитель продаж мог послушать единицы из 300 Zoom-встреч. Внешний подрядчик стоил дорого и давал оценки без доказательств.




**300**

встреч в месяц покрыто разбором вместо выборочных

**≈26 ₽**

один разбор на Claude Sonnet, стоимость пишется из usage API

**22/30**

совпадение лучшей модели с ручной оценкой на эталонах

### Доказательства, не мнения

На каждый из 15 элементов модель отвечает «спрошено / присутствует», объясняет почему и приводит цитату. Код находит цитату в расшифровке и ставит тайминг.

### Выбор модели по цифрам

Четыре модели на одних эталонах против человека. Дешёвая на поток, дорогая на спорные. Весь бюджет 7 800 ₽ в месяц при согласованных 10 000.

**Как устроено внутри**

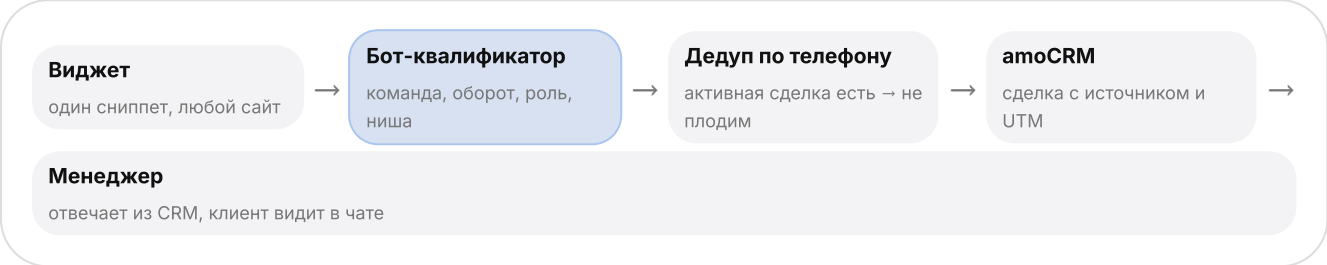
- Речевые метрики из диаризации: доля речи менеджера (норма 45–60 %), длина монологов, темп, паузы, вопросов в минуту.
- Формула балла: цель встречи 30 + элементы 30 + этапы 25 + речь 15; красная зона перекрывает всё. Вкладка каждого менеджера с его личным скриптом.
- Обезличивание перед отправкой модели с обратной подстановкой в ответе. Содержание встреч не попадает в логи и git.
- Раннер GitHub Actions, четыре сценария: пакет по листу, одна запись, диаризация, пересчёт. Смена провайдера моделей за день, когда прежний ограничил аккаунт.

Python · Deepgram nova-3 · Claude Sonnet / Opus · OpenAI-совместимый API · GitHub Actions · Google Sheets API · Cloudflare Pages · natasha

КЕЙС 02 · ИИ-АССИСТЕНТ ПРОДАЖ В ЧАТЕ САЙТА

# Чат, который сам квалифицирует лида и ведёт переписку в CRM в обе стороны.

Лиды с сайта падали в «Неразобранное» без источника, менеджеры отвечали с задержкой, ночью не отвечал никто.




**100 %**

лидов из чата попадают в CRM с источником и UTM, минуя «Неразобранное»

**0**

нарушений правил в стресс-тесте на 50 диалогов

**0 ₽**

за хостинг и модель в базовом режиме: Cloudflare + Workers AI

### Неотличим от менеджера

Персона и примеры из реального корпуса переписки, дебаунс, «печатает...», тайминги как у человека. Защита от инъекций и провокаций: два подряд и бот замолкает.

### Критики на агентах

Живые диалоги разбирают шесть ролей (судья правил, уход клиента, голос, сверка с CRM, парсер) и скептик, который отбросил 4 из 14 находок как ложные.

**Как устроено внутри**

- Cloudflare Pages Functions + D1, деплой из GitHub Actions, двусторонняя интеграция через API чатов amoCRM (amojo) с подписью запросов.
- Диалог как конечный автомат: приветствие → касания → квалификация → передача. Ночная ветка, лесенка цены, четыре разных захода за номером.
- Нецелевых (команда меньше 5 или оборот ниже порога) бот мягко отсеивает и закрывает сделку автоматически.
- Статистика: воронка по диалогам, медианы ответа по менеджерам, источники с раскрытием до страницы и переписки.
- Ловушка, которую поймал: автоназначение ответственного в CRM система считала перехватом человеком и глушила бота. Закрыто списком служебных пользователей и окном 60 секунд.

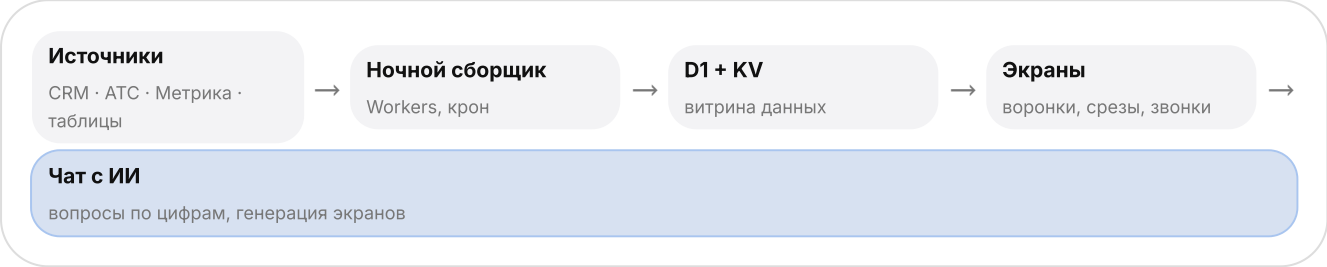
Дочитали досюда? Значит, вы из тех, кто изучает, а не листает. Для вас тут кое-что есть

Node.js | Cloudflare Pages + D1 | amoCRM API | amojo | Workers AI / Claude | Claude Agent SDK | SQL

КЕЙС 03 · ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

# Один экран у собственника вместо десятка таблиц. Подрядчики просили 150 000 ₽ в месяц.

Цифры жили в Google-таблицах, CRM, АТС и Метрике. Собственник хотел план и факт в одном месте и ответы на вопросы без аналитика.




**150 000 ₽**

в месяц: оценка аналога подрядчиками. Сделано внутри

**4 шага**

досье клиента перед встречей собирает модель с веб-поиском по событию в CRM

**0**

pull request: коммит в master, автопроверка API и страниц после выкладки

### Для руководителей

Воронки план/факт с прогнозом на месяц, конверсии между ступенями, срезы по источникам, тегам и UTM, звонки по менеджерам первой линии.

### Для команды

Права по разделам и ролям, вход через Telegram, генератор ссылок для блогеров, карта воронок, дашборд проектов и утренний бриф в Telegram.

### Как устроено внутри

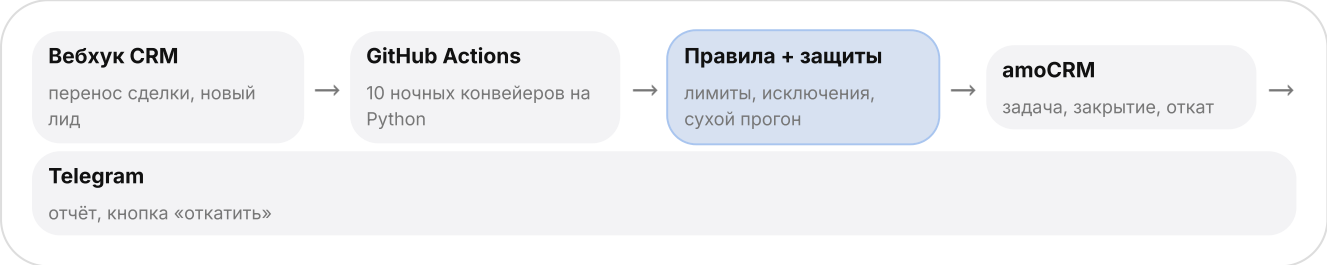
- Cloudflare Pages + Workers + D1 + KV. Сборщик ночью тянет CRM, звонки АТС, Яндекс Метрику и таблицы; страницы читают API.
- Подготовка диагноста к встрече: по переходу сделки на этап «встреча подтверждена» модель собирает досье в четыре шага. После пилота стоимость 335 ₽ за подготовку снижена базой знаний «было → стало».
- Разбор встречи после: лояльность клиента, ключ к следующему контакту, контекст для бота пингов.

Node.js · Cloudflare Workers / Pages / D1 / KV · amoCRM API · Яндекс Метрика API · Claude Sonnet + web search · Telegram Login

КЕЙС 04 · АВТОМАТИЗАЦИЯ CRM БЕЗ ПЛАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

# Вся автоматизация переехала с n8n на GitHub Actions. Робот впервые получил право писать в CRM.

Компания платила за n8n, сценарии ломались молча, править их мог один человек. Нужно было убрать платформу, не потеряв ни одного отчёта.




**0 ₽**
за платформу автоматизации вместо подписки n8n

**1 386**
групп дублей объединено, около 2 400 контактов, 0 ошибок

**1 621**
лид восстановлен после инцидента с разметкой источников

### Автозакрытие с тормозами

27 дней без движения → задача ответственному, 30 дней → закрытие с причиной. Лимит на запуск, список исключений, тег «не автозакрывать», сухой прогон при ручном старте.

### Сторож за один день

Вебхук ловит перенос сделки в чужую воронку, пишет в Telegram, откат по кнопке. Пять инцидентов за месяц закрыты в день обнаружения.

**Как устроено внутри**

- Конвейеры: сделки и контакты, звонки АТС, телефония по отделам, события по менеджерам, активность базы, транскрибация Zoom. 21 workflow и 27 скриптов в одном репозитории, отчёты и ошибки в Telegram.
- Прокладка между чат-ботом и CRM решает, создавать ли сделку, по правилам воронок и поиску по последним 10 цифрам телефона.
- Резервный Telegram-бот за день, когда внешняя платформа чат-ботов легла: тексты, дожимы, сделка в CRM, переписка в обе стороны.
- Секреты в Doppler, хостинг Cloudflare и Timeweb App Platform.

Python | GitHub Actions | amoCRM API + webhooks | Google Sheets API | Telegram Bot API | Cloudflare Workers | Doppler | Timeweb

КАК РАБОТАЮ

# От разговора с бизнесом до боевой эксплуатации. Один.

### Сначала процесс, потом код

Шесть лет руководил отделами продаж. Решение начинается с интервью с заказчиком и заканчивается экраном, которым реально пользуется менеджер.

### Claude Code и агентные конвейеры

Работаю через агентов, поэтому один закрываю объём небольшой команды: 177 коммитов и 12 проектов в параллели за месяц.

### Цифры и защиты

Стоимость каждого запроса в отчёте, сверка с человеком на эталонах, сухие прогоны, лимиты и откат по кнопке до того, как робот трогает данные.

**2018–2019**
Менеджер по продажам

**2019–2023**
Руководитель отдела продаж, команды до 15 человек

**2023–2024**
Project Manager: запуски, метрики, подрядчики

**2024–сейчас**
AI-инженер, всё техническое направление компании

# Покажу системы вживую.

20 минут созвона: открою ассистента, центр метрик и конвейер контроля качества. Ищу роль AI-инженера от 250 000 ₽, удалённо или гибрид в Москве. Готов к проектам.

Telegram: @kaganovichnt · https://t.me/kaganovichnt · Страница: https://cases-cc2.pages.dev/

Хабр Карьера · https://career.habr.com/nisrock LinkedIn · https://www.linkedin.com/in/никита-каганович-49a011444

GitHub · https://github.com/Nisrock

Никита Каганович · 2026 · данные компании и клиентов не раскрываются, цифры агрегированы